

第一篇 力学

力学就是研究宏观物体之间或物体内部各部分之间的**相对位置变动**,即**机械运动**的规律和应用的科学.

在物质的各种运动形态中

1、**物体位置的变动**最简单最普遍的一种运动形式

如：斗转星移，日月如梭. 宇宙中万物都在不停地变化着、运动着.

2、**力学**最完美、最普遍的一门科学理论

经典力学成为理论是从17世纪伽利略应用科学推理方法开始,经牛顿等人完善.

第一章 质点运动学

§ 1.1 质点 参照系

一、质点

一个具有质量而没有大小和形状的理想物体称为质点。理想模型

应用质点模型的情形：

- 平动物体各点的运动状态完全相同；
- 相对研究问题,所研究物体的本身尺度可忽略,如地球绕太阳运动;

二、参照系

研究物体运动时所参照的物体称为参照系。

1. 为什么要选用参照系

运动的绝对性, 运动描述的相对性

参照系不同，对同一物体运动的描述不同。

2. 如何选用参照系

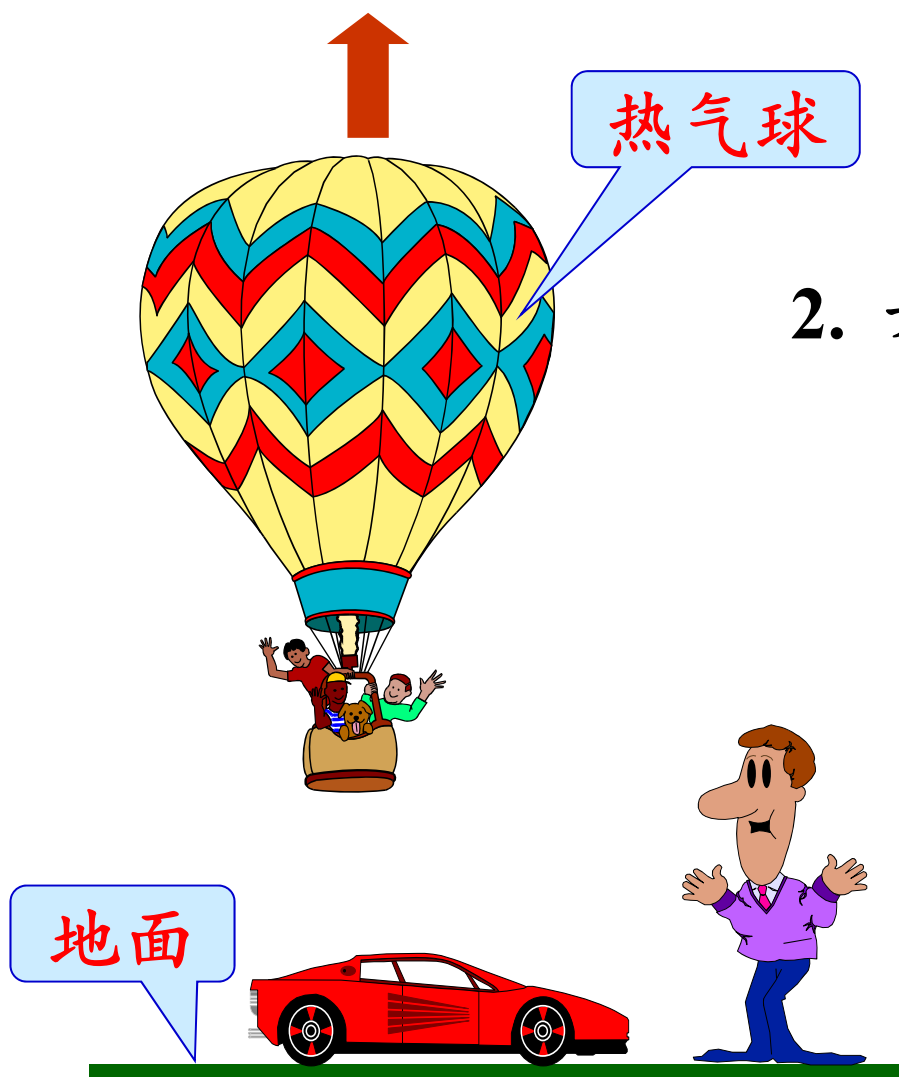
任意选

(1) 运动学中**选择参照系**

以描述**简单**为原则

(2) 动力学中选择参照系有一定限制，许多定律只有在**惯性系**中**才成立**。

→**具体情况具体分析**



3. 物体运动的**定量描述** → 坐标系的建立

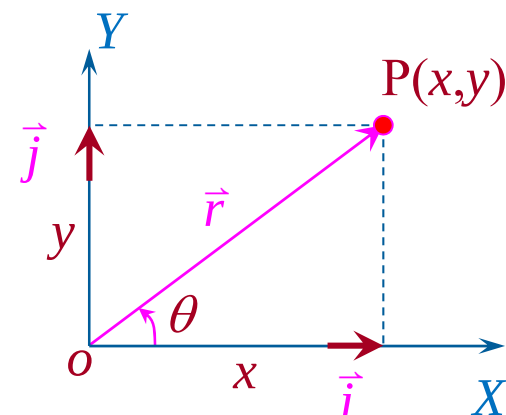
坐标系的实质是实物构成的参照系的数学抽象.

§ 1.2 位置矢量 运动方程 位移

一、位置矢量

坐标原点指向质点的矢量 → 位矢

一一对应关系



1. 位置矢量的分量描述

在直角坐标系中, 质点的位置矢量 (位矢) 可表示为:

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j}$$

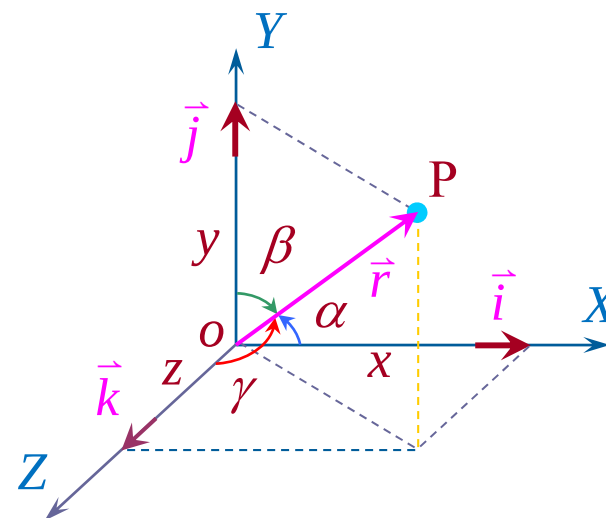
(二维)

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

(三维)

$$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$$

称为单位矢量



2. 位置矢量的模和方向角描述

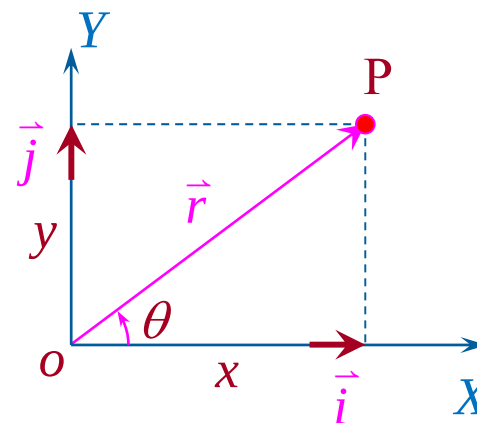
(1) 二维时

(a) 模: $\vec{r}$ 的大小称为模:

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

(b) 方向角: $\tan \theta = \frac{y}{x}$

(c) 讨论: $\theta = \arctan \frac{y}{x}$?



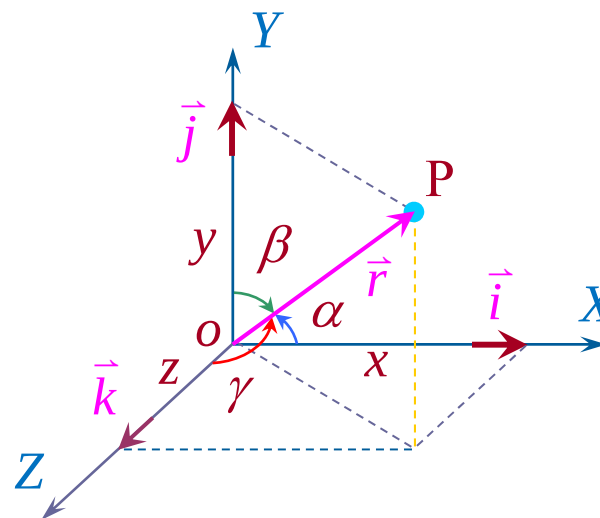
$[-\pi/2, \pi/2]$

事实上: $\theta = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & [-\pi/2, \pi/2] \\ \pi + \arctan \frac{y}{x} & [\pi/2, 3\pi/2] \end{cases}$

怎样判断 θ 为哪一个? 利用 x 和 y 的符号!

(2) 三维时

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$



方向余弦:

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$

如质点运动 $\rightarrow$ 位矢随时间变化, 是时间的函数

二、运动方程

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

上述方程给出任时刻 t 质点的位置, 反映了质点运动的规律, 称质点的运动方程.

1. 运动方程的分量式

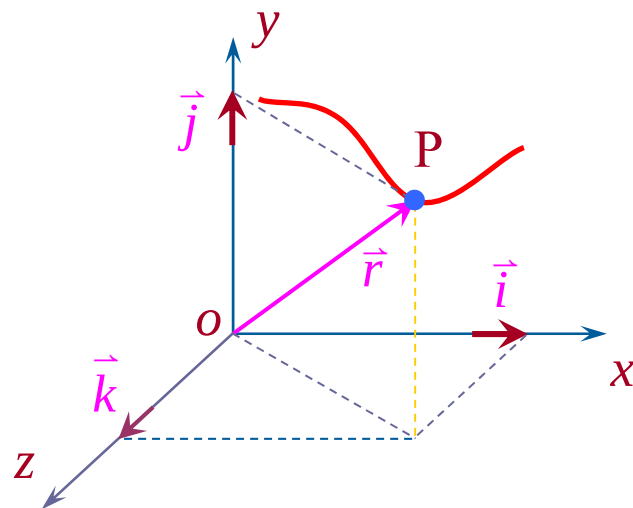
$$\left\{ \begin{array}{l} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{array} \right.$$

2. 轨道方程

$\vec{r}$ 矢量的末端描出的曲线称为质点运动的轨道, 消去时间 t , 称为质点运动的轨道方程.

$$f(x, y, z)=0$$

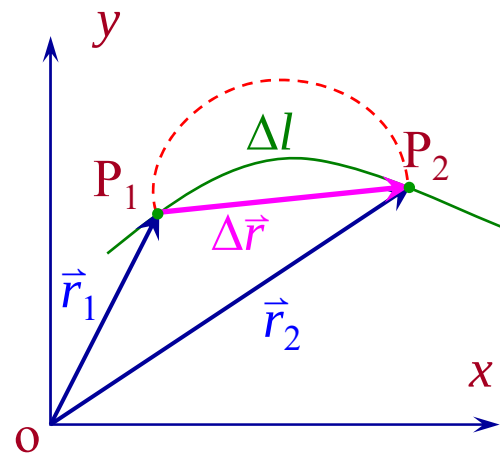
质点运动→质点的空间位置发生变化→如何描述?



三、位移

1. 位移矢量：终点位矢与起点位矢之差

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}) - (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \\ &= (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j}\end{aligned}$$



(1) 位移是**矢量**，它有方向

(2) 位置的函数，与起点和终点的位置有关，
与质点运动的路径无关

2. 路程：

(1) 运动质点所经历轨道长度(即弧长 Δl)，与路径有关

(2) 位移和路程的单位为**m**.

$|\Delta\vec{r}|$ 是位移的大小，一般情况下两者是不一样的。

即位移的大小一般不等于路程

质点运动→其空间位置变化→变化快慢如何描述？⁸

§ 1.3 速度

描述质点运动快慢和运动方向的物理量称为**速度**.

一、平均速度

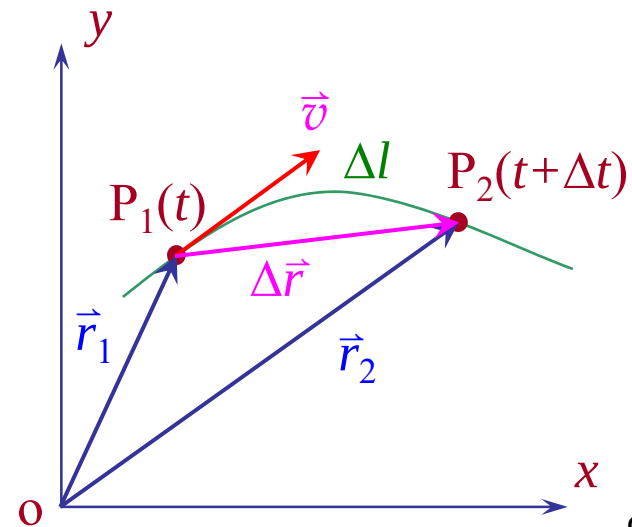
1. 平均速度的定义

在时间间隔 $t \sim t + \Delta t$ 内, 质点位移 $\Delta \vec{r}$, 则定义平均速度为:

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

2. 平均速度的方向

$\bar{\vec{v}}$ 是**矢量**, 方向与 $\Delta \vec{r}$ 相同

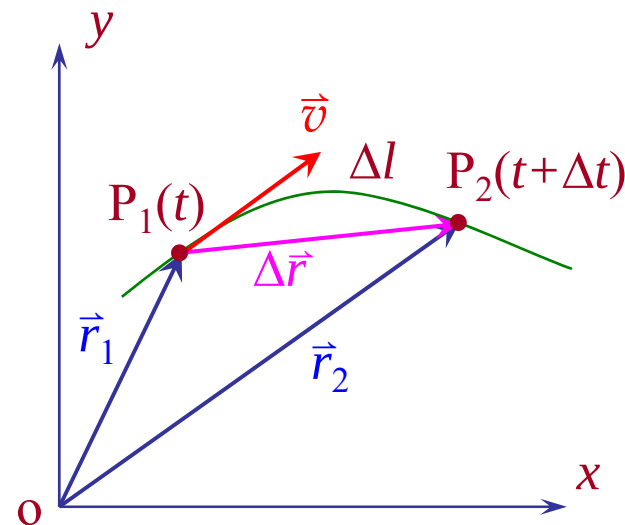


二、瞬时速度

1. 瞬时速度的定义

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,平均速度的极限称该时刻的**瞬时速度**.

$$\bar{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



2. 速度的方向 (速度的几何意义)

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,速度趋向轨道的**切向**,质点的瞬时速度,质点的前进方向都在切向.

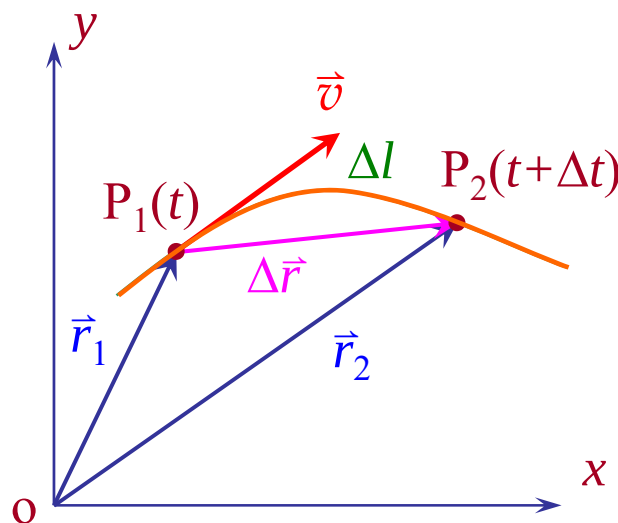
(例: 雨伞旋转时的雨滴,砂轮磨刀时的火星运动).

3. 速度在直角坐标系中的分解

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \\ &= (v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k})\end{aligned}$$

各分量为:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$



三、速率

1. 平均速率

路程 Δl 与时间 Δt 的比
称为平均速率.

$$\bar{v} = \frac{\Delta l}{\Delta t}$$

标量

平均速度的大小一般不等于平均速率

2. 瞬时速率

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,称瞬时速率.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$$

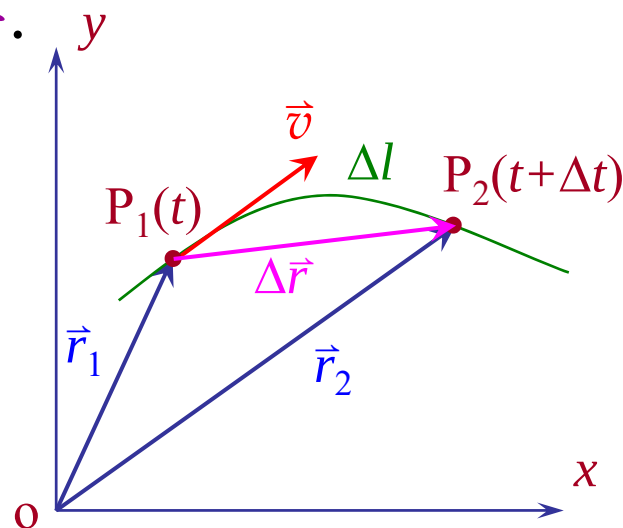
标量

3. 瞬时速率和瞬时速度的关系

由于 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $|d\vec{r}| = dl$ 故

$$|\bar{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{dl}{dt} = v$$

即瞬时速度的大小等于瞬时速率



质点运动速度
变化的快慢如
何描述?

§ 1.4 加速度

一、加速度

1. 平均加速度

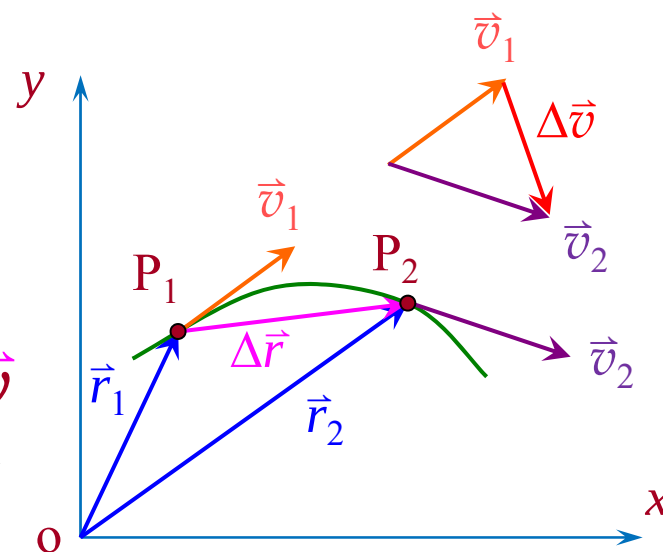
a. 平均加速度的定义

Δt 时间内速度的增量 $\Delta \vec{v}$,则 $\Delta \vec{v}$ 与 Δt 之比为时间 t 到 $t+\Delta t$ 时间内的平均加速度:

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

b. 平均加速度的方向

$\bar{\vec{a}}$ 是矢量,方向与 $\Delta \vec{v}$ 相同

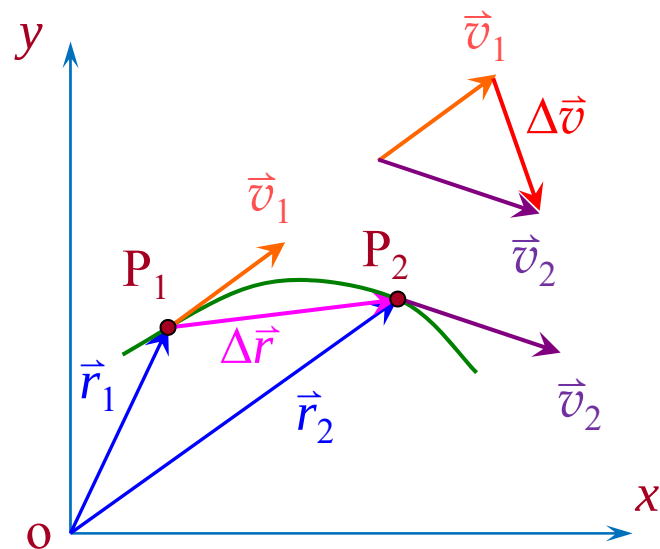


2. 瞬时加速度

a. 瞬时加速度的定义

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 瞬时加速度为:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$



瞬时加速度等于速度对时间的一阶导数,
或 位置矢量对时间的二阶导数.

b. 加速度的方向

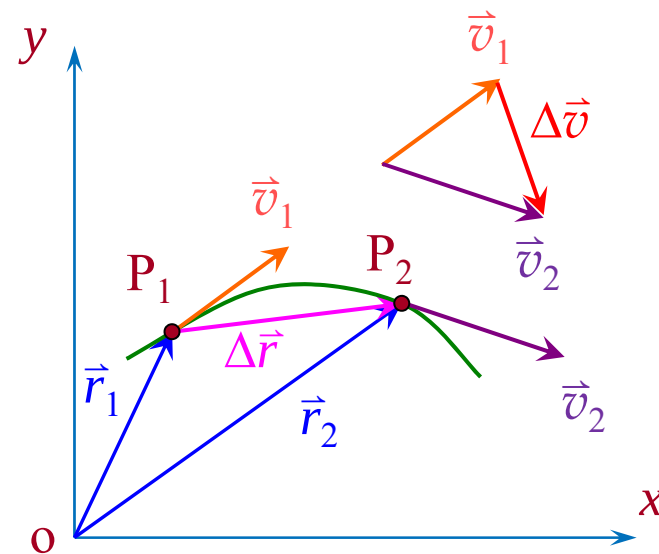
是 $\Delta t \rightarrow 0$ 时速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向.

c. 加速度在直角坐标系中的分解

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}) = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k}$$

$$= \frac{d^2x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \vec{k} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \end{array} \right.$$



一类特殊的运动 → 匀加速运动

二、匀加速运动

匀加速运动即加速度 $\vec{a}$ 为常矢量的运动。

1. 匀加速运动中质点的速度

若 $t = 0$ 时 $\vec{v} = \vec{v}_0$, $\vec{r} = \vec{r}_0$, 则: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ $d\vec{v} = \vec{a}dt$

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a}dt \quad \text{或: } \vec{v} - \vec{v}_0 = \int_0^t \vec{a}dt \quad \text{解得: } \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

2. 匀加速运动中质点的运动方程

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad d\vec{r} = \vec{v}dt = (\vec{v}_0 + \vec{a}t)dt$$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t)dt \quad \text{解得: } \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

3. 直角坐标系中的分解:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$v_z = v_{0z} + a_z t$$

$$z = z_0 + v_{0z} t + \frac{1}{2} a_z t^2$$

